

DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Enrolados. Contagem inteligente de alimentos.

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
Guilherme Barioni	24026140
Iury Xavier da Silva Manguiera	24026311
Lilian Mercedes Paye Conde	24026462
Marcus Miranda Duque	24026080

Professor responsável

Marcos Minoru Nakatsugawa, Rafael Diogo Rossetti, Rodnil Lisboa, Rodrigo da Rosa, Victor Bruno Alexander Rosetti de Quiroz.

Curso

Ciências da computação, 5º semestre

Linha de atuação

Identificar com ☒ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

☒ Projeto Interdisciplinar:

Tipo de projeto

Identificar com ☒ o tipo de projeto.

☒ Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)

Tema gerador

O projeto lideranças empáticas enfrenta o grande desafio de lidar com a contagem manual de alimentos, que está propensa a erros. A proposta é utilizar inteligência artificial e visão computacional para facilitar a contagem, com os dados das capturas sintetizados em uma dashboard interativa.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

A nossa dashboard "Visão Empática, é um software criado com a biblioteca Streamlit. A dashboard permite que o usuário visualize os dados e métricas sobre os dados coletados. O aluno também pode criar/entrar na sua conta e ver o seu perfil, visualizar os dados do seu grupo e iniciar o processo de captura dos alimentos. Link do [repositório](#)

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

O projeto está previsto para ser implementado com o auxílio do projeto lideranças empáticas. O cenário de intervenção é o ambiente de triagem e estoque dessas instituições, onde grandes volumes de doativos são recebidos diariamente e precisam ser catalogados rapidamente para evitar o perecimento e garantir uma distribuição eficiente.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O público-alvo direto compreende os professores, mentores e alunos que estão envolvidos com o lideranças empáticas lidam com a logística e gestão da contagem de alimentos e estoque. Indiretamente, o projeto impacta as famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade atendidos por essas instituições, uma vez que uma gestão eficiente garante que os alimentos cheguem às suas mesas com mais rapidez e menor índice de perdas.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

Foi observado que o lideranças empáticas enfrenta um grande desafio com a contagem manual de alimentos. Trata-se de uma atividade exaustiva, lenta e altamente propensa a erros humanos. Inconsistências nessa contagem geram falhas no controle de estoque, que podem resultar em desperdício de itens perecíveis ou na falta de suprimentos. O objeto de intervenção delimita-se na substituição do processo manual pela aplicação de tecnologias de inteligência artificial e visão computacional, visando otimizar o fluxo de trabalho logístico.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

A hipótese central é que a implementação de um sistema automatizado de visão computacional, integrado a uma dashboard interativa, reduzirá significativamente o tempo de triagem e a margem de erro na contagem de alimentos. Pressupõe-se que, ao eliminar o gargalo da contagem manual, os voluntários poderão redirecionar seus esforços para o atendimento humano, tornando o processo mais sustentável, ágil e economicamente viável para a instituição.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

O nosso projeto visa solucionar o problema da contagem manual e imprecisa de doativos no lideranças empáticas. Através da aplicação de Inteligência Artificial e Visão Computacional, propõe-se um sistema capaz de identificar e quantificar alimentos automaticamente. Os dados capturados são processados e apresentados na dashboard interativa "Visão Empática", desenvolvida em Streamlit. A plataforma permite que os usuários criem perfis, visualizem dados de seus grupos e monitorem métricas em tempo real. A intervenção busca otimizar o tempo das lideranças, reduzir o desperdício e promover uma gestão de estoque tecnológica e eficiente.

Introdução

A segurança alimentar é um desafio contínuo, alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 2 (Fome Zero e Agricultura Sustentável). Em instituições que lidam com a distribuição de alimentos, a logística de recebimento e contagem é frequentemente realizada de forma manual, um processo lento e suscetível a erros. Nesse contexto, o uso da tecnologia é essencial para modernizar processos e evitar desperdícios. O presente projeto introduz a inteligência artificial e a visão computacional como ferramentas de impacto social. A criação do software "Visão Empática" busca automatizar a contagem de alimentos e fornecer uma visualização clara de dados e métricas, empoderando as lideranças do terceiro setor com recursos tecnológicos modernos.

Objetivos

- **Objetivo Geral:** Desenvolver e implementar uma solução tecnológica baseada em visão computacional para automatizar a contagem de alimentos em processos de triagem.
- **Objetivos Específicos:**

- Criar um modelo de inteligência artificial capaz de reconhecer os itens via captura de imagem.
- Desenvolver a dashboard interativa "Visão Empática" com a biblioteca Streamlit.
- Permitir a criação de contas de usuários, visualização de perfis e dados de grupos.
- Reduzir a incidência de erros operacionais causados pela contagem manual de alimentos.

Métodos

A metodologia possui caráter aplicado e intervencionista. O projeto inicia com o levantamento de requisitos do fluxo de contagem manual. Na fase de desenvolvimento, constrói-se o modelo de visão computacional (IA) treinado para identificar e contar diferentes tipos de alimentos. Simultaneamente, desenvolve-se o front-end utilizando a biblioteca Streamlit, integrando o modelo de IA à dashboard "Visão Empática". A interface é estruturada para permitir que o usuário faça login, gerencie seu perfil e inicie o processo de captura.

Resultados (ou resultados esperados)

Espera-se que o software atinja uma alta taxa de precisão nas capturas e na contagem dos alimentos, eliminando as falhas características da contagem manual. Com a dashboard "Visão Empática", espera-se que os usuários (professores e alunos) tenham facilidade para visualizar métricas e dados coletados, melhorando a tomada de decisão sobre o armazenamento e distribuição. A longo prazo, projeta-se uma redução no desperdício, otimização do tempo da equipe e uma gestão de estoque mais transparente e controlada.

Considerações finais

O projeto "Enrolados" evidencia como os conhecimentos de Ciências da Computação podem intervir ativamente em problemas operacionais da sociedade. Ao unir visão computacional com uma interface amigável, o trabalho busca solucionar a ineficiência da contagem manual e oferece às lideranças sociais uma ferramenta de gestão poderosa. O cumprimento dos objetivos propostos demonstra a viabilidade de aplicar tecnologia de ponta no terceiro setor, abrindo portas para futuras expansões do software, como a verificação automatizada da qualidade dos alimentos.

Referências

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). *Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável*. (Objetivo 2). Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 9 Maio 2026.

AI to support humanitarian response in emergencies. Disponível em: <https://wfpinnovation.medium.com/how-wfp-and-partners-are-using-ai-to-support-humanitarian-response-in-emergencies-60a329d688fb>. Acesso em: 2 maio. 2026.

Automated Package Counting Using Vision AI. Disponível em: <https://imagevision.ai/blog/automated-package-counting-using-vision-ai-for-high-volume-facilities/>. Acesso em: 2 maio. 2026.

POLO, Luis. A Supply Chain Approach Highlighting the Use of Artificial Intelligence and Computer Vision to Improve the Efficiency of Food Supply Chains in the United States. *International Journal for Multidisciplinary Field*, v. 7, mar. 2025. Disponível em: <https://www.ijfmr.com/papers/2025/2/38464.pdf>. Acesso em: 8 maio. 2026

ANEXO I

Link do repositório do projeto: <https://github.com/2026-1-NCC5/Projeto13/tree/main>

Banner:

https://github.com/2026-1-NCC5/Projeto13/blob/main/documentos/Banner_FECAP_CCOMP5_Enrolados.os.pdf

Fontes:	Links:
Documentos FECAP	
Regulamento das Atividade de Extensão	

Versão 3.0 – 05/2026